# 江苏省南京市鼓楼区金陵汇文中学
# 2025—2026学年上学期八年级期末数学试卷

1. C

**解析**：∵ $3^2<10<4^2$，

∴ $3<\sqrt{10}<4$，∴ $4<\sqrt{10}+1<5$.

故选 C.

2. D

**解析**：根据题意：库存量 $y$（吨）与时间 $t$（天）之间函数关系的图象为先平，再逐渐减小，最后为 0.

故选 D.

3. D

**解析**：A. 当 $x=0$ 时，$y=k$，即点 $(0,k)$ 在 $l$ 上，故此选项不符合题意；

B. 当 $x=-1$ 时，$y=-k+k=0$，此选项不符合题意；

C. 当 $k>0$ 时，$y$ 随 $x$ 的增大而增大，此选项不符合题意；

D. 不能确定 $l$ 经过第一、二、三象限，此选项符合题意.

故选 D.

4. A

**解析**：A. ∵ $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$，∴ $\angle C=\dfrac{5}{3+4+5}\times180°=75°$，故不是直角三角形，符合题意；

B. ∵ $1^2+(\sqrt{3})^2=2^2$，∴ 能构成直角三角形，不符合题意；

C. ∵ $(n^2-1)^2+(2n)^2=(n^2+1)^2$，∴ 能构成直角三角形，不符合题意；

D. ∵ $a^2=(c+b)(c-b)$，∴ $a^2=c^2-b^2$，∴ 能构成直角三角形，不符合题意.

故选 A.

5. D

**解析**：∵ $(x_1-x_2)(y_1-y_2)<0$，

∴ $x_1-x_2$ 与 $y_1-y_2$ 异号，

∴ 当 $x_1>x_2$ 时，$y_1<y_2$，当 $x_1<x_2$ 时，$y_1>y_2$，

∴ $y$ 随 $x$ 增大而减小.

∵ $y=ax-x+2=(a-1)x+2$，

∴ $a-1<0$，解得 $a<1$.

故选 D.

6. B

**解析**：在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 中，

$$\begin{cases}AB=AD,\\AC=AE,\\BC=DE,\end{cases}$$

∴ $\triangle ABC\cong\triangle ADE$（SSS），

∴ $\angle ABC=\angle 1$，$\angle BAC=\angle 2$.

∵ $\angle 3=\angle ABC+\angle BAC=\angle 1+\angle 2$，

∵ $\angle 1+\angle 2+\angle 3=96°$，

∴ $\angle 3=\dfrac{1}{2}\times96°=48°$.

故选 B.

7. B

**解析**：如图，将 $BN$ 沿 $NM$ 方向平移 $MN$ 长的距离得到 $AM$，连接 $AP$，则 $BN=AM$，

∴ 四边形 $ABNM$ 是平行四边形，

∴ $MN=AB=1$，

∴ 当 $A$，$M$，$P$ 在同一直线上时，$AM+PM$ 有最小值，最小值等于线段 $AP$ 的长，即 $BN+PM$ 的最小值等于 $AP$ 长，

此时 $PM$，$MN$，$NB$ 长度之和最小，

∵ $P(4,3)$，$B(-2,0)$，$AB=1$，

∴ $A(-1,0)$，

设直线 $AP$ 的函数表达式为 $y=kx+b$，则

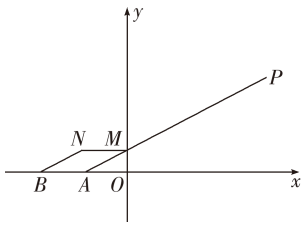
$$\begin{cases}0=-k+b,\\3=4k+b,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}k=\dfrac{3}{5},\\b=\dfrac{3}{5},\end{cases}$

∴ $y=\dfrac{3}{5}x+\dfrac{3}{5}$，

令 $x=0$，则 $y=\dfrac{3}{5}$，即 $M\left(0,\dfrac{3}{5}\right)$.

故选 B.




8. B

**解析**：①∵ $\angle 1=\angle 2=22.5°$，

又∵ $AD$ 和 $BE$ 是高，

∴ $AD\perp BC$，$BE\perp AC$，

∴ $\angle 2+\angle C=\angle 3+\angle C$，

∴ $\angle 1=\angle 3$，①正确；

②∵ $\angle 1=\angle 2=22.5°$，

∴ $\angle ABD=45°$，

∴ $\triangle ABD$ 是等腰直角三角形，

∴ $AD=BD$.

∵ $AD\perp BC$，

∴ $\angle BDH=\angle ADC=90°$.

在 $\triangle BDH$ 和 $\triangle ADC$ 中，

$$\begin{cases}\angle 2=\angle 3,\\BD=AD,\\\angle BDH=\angle ADC,\end{cases}$$

$\therefore \triangle BDH \cong \triangle ADC(\mathrm{ASA})$,

$\therefore DH=CD, BH=AC.$

$\because AB=BC$,

$\therefore BD+DH=AB$,②正确;

③$\because AB=BC$ 且 $BE\perp AC$,

$\therefore AC=2AE$,

又$\because BH=AC$,

$\therefore BH=2AE.$

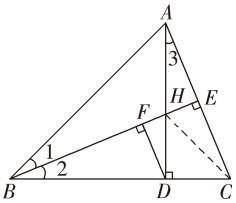
在 Rt$\triangle AHE$ 中,$AH>AE$,

$\therefore 2AH>2AE$,

即 $2AH>BH$,

$\therefore$ ③错误;

④连接 $CH$,如图①所示:




①

$\because \triangle BDH \cong \triangle ADC$,

$\therefore DH=DC=\sqrt{2}$,

$\therefore \triangle CDH$ 是等腰直角三角形,

$\therefore CH=\sqrt{DH^2+DC^2}=2, \angle CHD=45°.$

$\because \angle 3=\angle 2=22.5°$,

$\therefore \angle HCA=22.5°=\angle 3$,

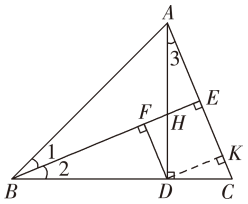
$\therefore AH=CH=2$,

$\therefore BD=AD=2+\sqrt{2}$,

$\therefore BH^2=BD^2+DH^2=(2+\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2\neq 9$,

$\therefore BH\neq 3$,④错误;

⑤作 $DK\perp AC$ 于点 $K$,如图②所示:




②

则 $DF=EK, \angle DKC=90°, \angle C+\angle CDK=\angle C+\angle 3$,

$\therefore \angle CDK=\angle 3.$

$\because BE\perp AC, DF\perp BE$,

$\therefore DF/\!/AC, \angle DFH=90°=\angle DKC$,

$\therefore \angle FDH=\angle CDK.$

在$\triangle DFH$ 和$\triangle DKC$ 中,

$$\begin{cases}\angle DFH=\angle DKC,\\ \angle FDH=\angle CDK,\\ DH=DC,\end{cases}$$

$\therefore \triangle DFH \cong \triangle DKC(\mathrm{AAS})$,

$\therefore FH=KC, DF=DK.$

$\because \angle 1=\angle 2, BE\perp AC$,

$\therefore \angle BAC=\angle BCA$,

$\therefore AB=CB$,

$\therefore AE=CE.$

$\because CE=KC+EK, DF=EK$,

$\therefore AE=FH+DF$,

$\therefore AE-DF=FH$,⑤正确.

故选 B.

9. 3

**解析**:$\because 3^2=9$,

$\therefore \sqrt{9}=3.$

故答案为 3.

10. $x>-2$

**解析**:根据题意,得 $x+2>0$,

解得 $x>-2.$

故答案为 $x>-2.$

11. 6

**解析**:$\because$ 点 $A(m,n)$ 在一次函数 $y=5x+3$ 的图象上,

$\therefore n=5m+3$,

$\therefore -5m+n=3$,

$\therefore 3-5m+n=3+(-5m+n)=3+3=6.$

故答案为 6.

12. 30

**解析**:将直线 $y=kx+b$ 向上平移 5 个单位长度后得到直线 $y=kx+b+5=-5x-1$,

即 $k=-5, b=-6$,

$\therefore kb=(-5)\times(-6)=30$,

故答案为 30.

13. 40°

**解析**:在$\triangle ABC$ 与$\triangle CDE$ 中,

$$\begin{cases}AB=CD,\\ \angle B=\angle D,\\ BC=DE,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDE(\mathrm{SAS})$,

$\therefore \angle A=\angle ECD.$

$\because \angle B=\angle D=40°$,

$\therefore \angle A+\angle ACB=\angle ECD+\angle ACB=180°-\angle B=140°$,

$\therefore \angle ACE=40°.$

故答案为 40°.

14. 三

**解析**:在一次函数 $y=-2x+b$ 中,

$\because -2<0, b>0$,

∴ 它的图象经过第一、二、四象限,不经过第三象限.

故答案为三

15. 45

**解析**:设$\angle DCE=x$,$\angle ACD=y$,则$\angle ACE=x+y$,$\angle BCE=90°-\angle ACE=90°-x-y$.

∵ $AE=AC$,

∴ $\angle ACE=\angle AEC=x+y$.

∵ $BD=BC$,

∴ $\angle BDC=\angle BCD=\angle BCE+\angle DCE=90°-x-y+x=90°-y$.

在$\triangle DCE$中,∵ $\angle DCE+\angle CDE+\angle DEC=180°$,

∴ $x+(90°-y)+(x+y)=180°$,

解得$x=45°$,

∴ $\angle DCE=45°$.

故答案为45.

16. 20

**解析**:∵ 四边形$ABCD$是垂美四边形,

∴ $AC\perp BD$,

∴ $\angle AOD=\angle AOB=\angle BOC=\angle COD=90°$.

由勾股定理,得$AD^2+BC^2=AO^2+DO^2+BO^2+CO^2$,

$AB^2+CD^2=AO^2+BO^2+CO^2+DO^2$,

∴ $AD^2+BC^2=AB^2+CD^2$.

∵ $AD=2$,$BC=4$,

∴ $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2=2^2+4^2=20$.

故答案为20.

17. ①②③④

**解析**:∵ 图象过第一、二、四象限,

∴ $k<0$,$b>0$,故①正确;

由图象知,该直线与$x$轴的交点坐标是$(m,0)$,则$x=m$是方程$kx+b=0$的解,

故②正确;

由图象知,$y$随$x$增大而减小.

∵ $y_1-y_2>0$,

∴ $y_1>y_2$,

∴ $x_1<x_2$,

∴ $x_1-x_2<0$,故③正确;

当$-3\leqslant x\leqslant 1$时,$2\leqslant y\leqslant 6$,

∴ 当$x=-3$时,$y=6$;$x=1$时,$y=2$,

代入$y=kx+b$,得$\begin{cases}-3k+b=6,\\k+b=2,\end{cases}$

解得$b=3$,故④正确.

故答案为①②③④.

18. (1)原式$=2-1-\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{2}$.

(2)原式$=\sqrt{3}-1+5-5$

$=\sqrt{3}-1$.

19. (1)$4(x-1)^2-16=0$,

整理,得$(x-1)^2=4$,

∴ $x-1=\pm 2$,

∴ $x=3$或$x=-1$.

(2)$-(x+2)^3=125$,

整理,得$(x+2)^3=-125$,

∴ $x+2=-5$,

∴ $x=-7$.

20. (1)由条件可知$\angle ECD=\angle B+\angle E=32°+36°=68°$,

∵ $CE$平分$\angle ACD$,

∴ $\angle ACE=\angle ECD=68°$,

∴ $\angle BAC=\angle ACE+\angle E=68°+36°=104°$.

(2)$\angle BAC=\angle B+2\angle E$,理由如下:

由条件可知$\angle ACE=\angle ECD$,

又∵ $\angle ECD=\angle B+\angle E$,

∴ $\angle BAC=\angle ACE+\angle E=\angle ECD+\angle E$

$=\angle B+\angle E+\angle E$

$=\angle B+2\angle E$,

即$\angle BAC=\angle B+2\angle E$.

21. (1)将点$A(-2,0)$代入$y=\frac{1}{2}x+m$,得

$0=\frac{1}{2}\times(-2)+m$,

解得$m=1$,

又直线$y=\frac{1}{2}x+1$过点$B(n,2)$,得

$2=\frac{1}{2}n+1$,

解得$n=2$.

(2)设$P(x,0)$,则$AP=|x+2|$,$y_B=2$,

∵ $S_{\triangle ABP}=4$,

∴ $S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}\times AP\times y_B=\frac{1}{2}\times|x+2|\times 2=4$,

即$|x+2|=4$,

$x+2=\pm 4$,

解得$x=2$或$x=-6$.

故点$P$的坐标为$(2,0)$或$(-6,0)$.

22. (1)由题意得,设购进甲种服装$x$件,则购进乙种服装$(100-x)$件,

∴ $y=(210-160)x+(150-120)\times(100-x)=20x+3\,000$,

∴ $y$与$x$之间的函数表达式为$y=20x+3\,000(60\leqslant x\leqslant 100)$.

(2)由题意,得$\begin{cases}x\geqslant 60,\\160x+120(100-x)\leqslant 15\,000,\end{cases}$

∴ $60\leqslant x\leqslant 75$,且$x$为整数.

∵ $y=20x+3\ 000$ 中，$20>0$，

∴ $y$ 随 $x$ 的增大而增大，

∴ 当 $x=75$ 时，$y$ 最大，最大值为 $20\times75+3\ 000=4\ 500$（元）.

答：最大利润为 4 500 元.

23. (1)∵ 一次函数 $y=k_1x+b_1$ 和 $y=kx+b$ 的图象分别与 $x$ 轴交于点 $A(-1,0)$，$B(2,0)$，

∴ 关于 $x$ 的方程 $k_1x+b_1=0$ 的解是 $x=-1$，

关于 $x$ 的不等式 $kx+b<0$ 的解集为 $x>2$，

故答案为 $x=-1$，$x>2$.

(2)根据图象可以得到关于 $x$ 的不等式组 $\begin{cases}kx+b>0,\\k_1x+b_1>0\end{cases}$ 的解集为 $-1<x<2$.

故答案为 $-1<x<2$.

(3)①∵ 点 $C(1,3)$，

∴ 由图象可知，不等式 $k_1x+b_1>kx+b$ 的解集是 $x>1$.

故答案为 $x>1$.

②∵ $AB=3$，

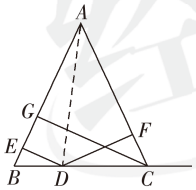
∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot y_C=\frac{1}{2}\times3\times3=\frac{9}{2}$.

24. (1)$DE$，$DF$，$CG$ 之间的等量关系是 $DE+DF=CG$ 或 $DE-DF=CG$，证明如下：

∵ $D$ 是射线 $BC$ 上任意一点，

∴ 有以下两种情况：

①当点 $D$ 在线段 $BC$ 上时，连接 $AD$，如图①所示，




①

∵ $DE\perp AB$ 于点 $E$，$DF\perp AC$ 于点 $F$，

∴ $S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB\cdot DE$，$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AC\cdot DF$.

∵ $CG$ 是 $AB$ 边上的高，

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CG$.

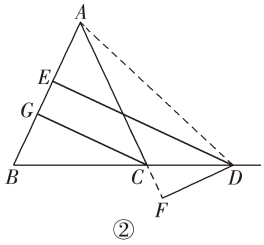
∵ $S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ABC}$，

∴ $\frac{1}{2}AB\cdot DE+\frac{1}{2}AC\cdot DF=\frac{1}{2}AB\cdot CG$.

又∵ $AB=AC$，

∴ $DE+DF=CG$.

②当点 $D$ 在 $BC$ 的延长线上时，连接 $AD$，如图②所示，




②

∵ $DE\perp AB$ 于点 $E$，$DF\perp AC$ 于点 $F$，

∴ $S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB\cdot DE$，$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AC\cdot DF$.

∵ $CG$ 是 $AB$ 边上的高，

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CG$.

∵ $S_{\triangle ABD}-S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ABC}$，

∴ $\frac{1}{2}AB\cdot DE-\frac{1}{2}AC\cdot DF=\frac{1}{2}AB\cdot CG$.

又∵ $AB=AC$，

∴ $DE-DF=CG$.

综上所述，$DE$，$DF$，$CG$ 之间的等量关系是 $DE+DF=CG$ 或 $DE-DF=CG$.

(2)对于 $y_1=-\frac{3}{4}x+3$，当 $x=0$ 时，$y=3$，

当 $y_1=0$ 时，则 $-\frac{3}{4}x+3=0$，

解得 $x=4$，

对于 $y_2=3x+3$，当 $x=0$ 时，$y=3$，

当 $y_2=0$ 时，则 $3x+3=0$，

解得 $x=-1$.

∴ 点 $A$ 的坐标为 $(4,0)$，点 $B$ 的坐标为 $(-1,0)$，点 $C$ 的坐标为 $(0,3)$，

∴ $OA=4$，$OB=1$，$OC=3$，

∴ $AB=OA+OB=5$.

在 Rt $\triangle OAC$ 中，由勾股定理，得 $AC=\sqrt{OA^2+OC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$，

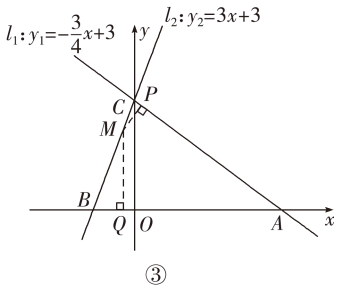
∴ $AB=AC=5$.

过点 $M$ 作 $MP\perp l_1$ 于点 $P$，$MQ\perp AB$ 于点 $Q$，则 $MP=1$，

∵ 点 $M$ 是 $l_2$ 上的一点，

∴ 有以下两种情况：

①当点 $M$ 在线段 $BC$ 上时，如图③所示，




③

由(1)的结论，得 $MP+MQ=OC$，

∵ $MP=1$，$OC=3$，

∴ $MQ=OC-MP=2$，

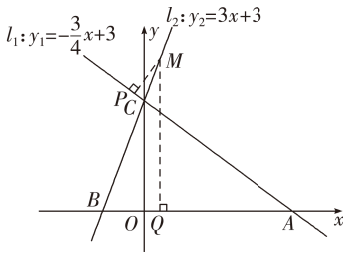
∴ 点 $M$ 的纵坐标为 2.

对于 $y_2=3x+3$，当 $y_2=2$ 时，则 $3x+3=2$，

解得 $x=-\frac{1}{3}$，

∴ 点 $M$ 的坐标为 $\left(-\frac{1}{3},2\right)$.

②当点 $M$ 在 $BC$ 的延长线上时，如图④所示，




④

由(1)的结论，得 $MQ-MP=OC$，

∵ $MP=1$，$OC=3$，

∴ $MQ=MP+OC=4$，

∴ 点 $M$ 的纵坐标为 4.

对于 $y_2=3x+3$，当 $y_2=4$ 时，则 $3x+3=4$，

解得 $x=\frac{1}{3}$，

∴ 点 $M$ 的坐标为 $\left(\frac{1}{3},4\right)$.

综上所述，点 $M$ 的坐标为 $\left(-\frac{1}{3},2\right)$ 或 $\left(\frac{1}{3},4\right)$.

25. (1)设小亮从乙地到甲地的过程中 $y_2$(m)与 $x$(min)之间的函数表达式为 $y_2=kx$，

将 $B(10,2\,000)$ 代入到 $y_2=kx$ 中，得

$10k=2\,000$，

解得 $k=200$，

∴ $y_2=200x(0\leqslant x\leqslant 10)$.

(2)小亮的速度为 200 m/min，张老师的速度为 $2000\div 40=50$(m/min)，

设 $t$ min 后，小亮追上张老师，根据题意，得

$200(t-24)=50t$，

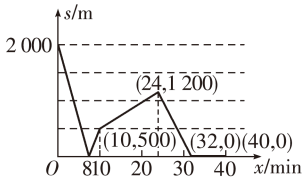
解得 $t=32$，

$2\,000-50\times 32=400$(m)，

∴ 点 $E(32,400)$，

张老师出发 32 min 后，被从甲地原路原速返回的小亮追上，此时他们距甲地 1 600 m.

(3)图象如下：




26. (1)$\angle A=\angle C$.

理由如下：∵ $\angle C+\angle AEC+\angle CDE=180°$，$\angle A+\angle ABC+\angle ADB=180°$，

又∵ $\angle ABC=\angle AEC$，$\angle ADB=\angle CDE$，

∴ $\angle A=\angle C$.

(2)①$BF=BE$，$BF\perp BE$，理由如下：

由(1)知：$\angle A=\angle C$，

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle CBE$ 中，

$$\begin{cases}AB=CB,\\ \angle A=\angle C,\\ AF=CE,\end{cases}$$

∴ $\triangle ABF\cong\triangle CBE$(SAS)，

∴ $BF=BE$，$\angle ABF=\angle CBE$.

又∵ $\angle ABC=90°=\angle ABF+\angle FBC$，

∴ $\angle CBE+\angle FBC=90°$，

即 $\angle FBE=90°$，

∴ $BF\perp BE$.

②∵ $\triangle ABF\cong\triangle CBE$，

∴ $BF=BE$，$\angle ABF=\angle CBE$，

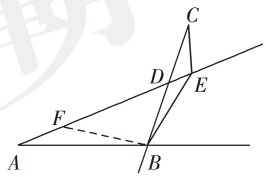
∴ $\angle FBE=\angle ABC=90°$，

∴ $\angle AEB=45°$，

故答案为 45°.

(3)$\angle AEB=90°-\frac{1}{2}\alpha$ 或 $\angle AEB=90°+\frac{1}{2}\alpha$.理由如下：

当点 $D$ 在线段 $BC$ 上时，如图①，在射线 $AD$ 上取一点 $F$，使 $AF=CE$，连接 $BF$，




①

由(1)知：$\angle A=\angle C$，

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle CBE$ 中，

$$\begin{cases}AB=CB,\\ \angle A=\angle C,\\ AF=CE,\end{cases}$$

∴ $\triangle ABF\cong\triangle CBE$(SAS)，

∴ $BF=BE$，$\angle ABF=\angle CBE$.

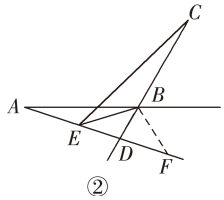
又∵ $\angle ABC=\alpha=\angle ABF+\angle FBC$，

∴ $\angle CBE+\angle FBC=\alpha$，

即 $\angle FBE=\alpha$，

∴ $\angle AEB=\angle EFB=\frac{180°-\alpha}{2}=90°-\frac{1}{2}\alpha$.

当点 $D$ 在 $CB$ 的延长线上时，在射线 $AD$ 上取一点 $F$，使 $AF=CE$，连接 $BF$，如图②，




②

由(1)知：$\angle BAF=\angle ECB$，

在△$ABF$和△$CBE$中，

$$\begin{cases} AB=CB, \\ \angle BAF=\angle BCE, \\ AF=CE, \end{cases}$$

∴ △$ABF$≌△$CBE$(SAS)，

∴ $BF=BE$，$\angle ABF=\angle CBE$.

又∵ $\angle ABC=\alpha=\angle CBE-\angle ABE$，

∴ $\angle FBE=\angle ABF-\angle ABE=\alpha$，

∴ $\angle BEF=\angle BFE=\dfrac{180°-\alpha}{2}$，

∴ $\angle AEB=180°-\angle BEF=180°-\dfrac{180°-\alpha}{2}=90°+\dfrac{1}{2}\alpha$.

综上所述，$\angle AEB$的度数为$90°-\dfrac{1}{2}\alpha$或$90°+\dfrac{1}{2}\alpha$.

轻轻学霸